

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

PROGRAMLAMA DİLLERİ

Bilgisayar programlama, günümüz dünyası dijital çağının temelidir. Sosyal medyada bir gönderiyi her beğendiğinizde, bir e-posta gönderdiğinizde arka planda bir programlama dili çalışıyor.

Ama her şey nerede başladı? İlk programlama dilinin 100 yaşın üzerinde olduğunu ve Ada Lovelace adında bir kadın tarafından yazıldığını biliyor muydunuz?

Programlama dilleri tarihini incelediğimizde, yıllar içinde bilgisayar programlamasının ne kadar geliştiğini göreceksiniz.

Bilgisayar programlama günümüz dünyasında çok önemlidir ve kullandığımız her cihaz için bazı sistemleri barındırır. Bilgisayar programlama dilleri, makineler ne yapacaklarını aktarmanıza izin verir. Makineler ve insanlar arasındaki boşluğu tamamlamak için programlama dilleri gereklidir

Her şeyin başındaki isime Ada Lovelance'yi biraz daha yakından tanıyalım ve yaptığı ilk algoritmayı inceleyelim:

Ada Lovelace (1815–1852)

- Gerçek adı Augusta Ada King, Kontes Lovelace.
- İngiliz matematikçi ve yazar.
- Dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak kabul edilir.
- Charles Babbage'ın tasarladığı Analitik Makine için yazdığı algoritmalar, tarihteki ilk programlama örnekleridir.
- Bilgisayarların sadece hesap yapmakla kalmayıp müzik ve grafik gibi şeyleri de işleyebileceğini öngörerek vizyoner bir bakış açısı sergilemiştir.

Yani, bilgisayar daha icat edilmeden onun potansiyelini gören bir dahiydi.

Ada Lovelace'ın İlk Algoritması (Analitik Makine için)

1843 yılında, Charles Babbage'ın Analitik Makine adlı mekanik bilgisayarı için yazılmıştır. Makinenin bir sayının Bernoulli Sayılarının hesaplamasını sağlayacak şekilde bir algoritma geliştirmiştir. Bu, bugün "ilk bilgisayar programı" olarak kabul edilir.

Lovelace, aşağıdaki gibi bir işlem sırasını tanımlamıştır

1. Başlangıç değerini al (örneğin $x = 0$)
2. Bernoulli formülünü uygula
3. Her adımda bir sonraki terimi hesapla
4. Sonuçları yazdır

O dönemde bu algoritma, delikli kartlarla çalıştırılmak üzere tasarlanmıştı. Yani makine henüz çalışmıyordu, ama Ada Lovelace nasıl çalışacağını kağıt üzerinde programlamıştı. Bu yüzden Ada Lovelace bilgisayar biliminin annesi olarak kabul edilir. Yıllar geçtikçe yeni ve gelişmiş programlama dilleri ortaya çıkmıştır, dönem dönem bu dilleri incelleyelim.

1950'ler – 1960'lar: İlk Nesil ve Temeller

Genel Durum:

Yazılım mühendisliği henüz bir meslek olarak tanımlanmamıştı. Bilgisayarlar büyük, pahalı ve sınırlıydı. Programlar makne dili ya da assembly ile yazılırdı.. Donanım merkezli düşünce hakimdi, yazılım ikinci plandaydı

Assembly (ASM) – 1940'ların sonu

Düşük seviyeli, donanım ile doğrudan iletişim kuran ilk dillerden biridir.

Fortran (1957)

“Formula Translation”; bilimsel ve mühendislik hesaplamaları için geliştirilmiş ilk yüksek seviyeli programlama dili.

LISP (1958)

Yapay zekâ çalışmalarında kullanılan, fonksiyonel programlamanın öncüsü. LISP, yapay zekâ alanının temellerini atmış, birçok AI projesinde ve akademik çalışmada kullanılmıştır. Bugün bile türevleri (Common Lisp, Scheme, Clojure) hâlâ aktif olarak kullanılır.

COBOL (1959)

"Common Business-Oriented Language"; iş dünyasında veri işleme ve finansal uygulamalar için yaygınca kullanılmıştır.

ALGOL (1958)

"Algorithmic Language"; yapılandırılmış programlamanın temellerini atmış, C ve Pascal gibi birçok dile ilham vermiştir. ALGOL, programlama dilinin sadece makineler için değil, insanlar tarafından da okunabilir olması gerektiği fikrini yaygınlaştırdı. Bu fikir günümüzün modern dillerinde hâlâ yaşatılıyor.

BASIC (1964)

"Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code"; yeni başlayanlar için kolay ve öğretici bir dildir.

1970'ler: Modern Programlama Dillerinin Doğuşu**C (1972)**

UNIX işletim sistemiyle geliştirildi. Düşük seviyeli programlamanın gücüyle yüksek seviyeli yapının birleşimi. Modern işletim sistemlerinin temel taşı.

Pascal (1970)

Niklaus Wirth tarafından eğitim amacıyla geliştirildi. Yapılandırılmış programlama ve algoritma öğretiminde kullanıldı.

Prolog (1972)

"Programming in Logic" anlamına gelir. Yapay zekâ, dil işleme ve uzman sistemlerde kullanılan mantıksal programlama dili.

Smalltalk (1972)

Tam anlamıyla nesne yönelimli ilk programlama dili. GUI (grafik arayüz) ve yazılım geliştirme ortamlarında çağır açtı.

1980'ler: Nesne Yönelimli Programlama Dönemi

C++ (1985)

C diline nesne yönelimli programlama(OOP) özellikleri eklendi. Hem düşük seviyeli kontrol hem de yüksek seviyeli programlama imkanı sundu. Yazılım dünyasında devrim yarattı, oyun, sistem ve uygulama geliştirmede çok kullanıldı.

Perl (1987)

Metin işleme ve sistem yönetimi için tasarlandı. Güçlü düzenli ifadeler (regex) desteğiyle hızlı betik dili oldu. Web geliştirme ve otomasyon işlerinde yaygın kullanıldı.

Ada (1980)

ABD Savunma Bakanlığı için geliştirilmiş, yüksek güvenlik ve dayanıklılık gerektiren projelerde kullanıldı. Özellikle havacılık, savunma ve kritik sistemlerde tercih edildi. Yapılandırılmış ve tip güvenli bir dil olarak öne çıktı.

1990'lar: İnternet ve Uygulama Patlaması - Detaylı Açıklamalar

Python (1991)

Çok amaçlı olması sayesinde web geliştirme, veri bilimi, yapay zekâ, otomasyon, bilimsel hesaplamalar gibi pek çok alanda kullanılır. Modüler yapısı ve geniş standart kütüphanesi sayesinde karmaşık problemler hızlıca çözülebilir. Python, öğrenmesi kolay olduğu için eğitimde de çok tercih edilir.

Visual Basic (1991)

Microsoft tarafından geliştirilen Visual Basic, Windows platformunda hızlı

uygulama geliřtirmeyi saęlayan bir programlama dilidir. Grafiksel kullanıcı arayüzleri (GUI) oluřturmayı kolaylařtırır ve programcıya sürükle-bırak bileřenlerle uygulama tasarlama imkânı verir. Temel olarak iř dünyasına yönelik küçük ve orta ölçekli masaüstü uygulamalar için popülerdir.

Java (1995)

Java kodları JVM (Java Virtual Machine) üzerinde çalışır, bu sayede aynı program Windows, Linux, MacOS gibi farklı işletim sistemlerinde kolayca çalışabilir. Java, özellikle büyük kurumsal uygulamalar, web servisleri ve Android mobil uygulama geliştirme alanında kullanılır.

JavaScript (1995)

HTML ve CSS ile birlikte web sayfalarını sadece görsel deęil, aynı zamanda etkileřimli hale getirdi. İlk bařta sadece basit animasyonlar ve form doęrulama için kullanılırken, günümüzde Node.js ile backend geliştirme, mobil uygulamalar ve masaüstü uygulamalar için de yaygın şekilde kullanılıyor.

Ruby (1995)

Nesne yönelimli programlamayı temel alır ve Ruby on Rails adlı güçlü web framework'ü ile web geliştirme dünyasında popüler oldu. Ruby, temiz kod yazımını teşvik eder, böylece yazılımcılar hızlıca yüksek kaliteli uygulamalar geliřtirebilir.

2000'ler: Modern Uygulamalar ve Framework Çaęı

C# (2000)

Microsoft'un .NET platformu için geliřtirdięi nesne yönelimli, güçlü ve modern bir dil. Kolay öğrenilir, güvenli ve geniş kütüphane desteęi vardır. Windows uygulamaları, oyunlar ve web servisleri geliřtirmek için ideal.

Scala (2004)

Java Virtual Machine (JVM) üzerinde çalışan, hem nesne yönelimli hem fonksiyonel programlamayı destekleyen bir dil. Java ile tam uyumlu, kısa ve okunabilir kod yazma imkanı sağlar. Büyük veri ve dağıtık sistemlerde sık kullanılır.

Go (Golang) (2009)

Google tarafından geliştirilen, hızlı, basit ve yüksek performanslı sistem programlama dili. Eşzamanlı işlemler (concurrency) için güçlü destek sunar. Ağ sunucuları ve bulut altyapıları için çok uygundur.

2010 ve Sonrası: Mobil, Web, Veri ve Yapay Zeka

Swift (2014):

Apple tarafından iOS, macOS ve diğer Apple platformları için geliştirilmiş modern, hızlı ve güvenli bir programlama dili. Objective-C'nin yerini almak üzere tasarlandı. Daha kolay okunabilir ve yazılabilir bir sözdizimine sahip, hata yapmayı azaltan özellikler içerir.

Kotlin (2011):

JetBrains tarafından geliştirilen, Android uygulama geliştirme için Java'ya alternatif olarak popülerleşen bir dil. Java ile tamamen uyumlu, daha kısa ve temiz kod yazmayı sağlar. Null pointer hatalarını önleyen güvenlik mekanizmaları ve fonksiyonel programlama özellikleri bulunur.

Rust (2010):

Mozilla tarafından geliştirilen, bellek güvenliği ve performansa odaklanan sistem programlama dili. C ve C++ gibi dillerin performansını korurken, bellek yönetiminde güvenliği artırır. Sistem seviyesinde yazılım, oyun motorları ve gömülü sistemlerde tercih edilir.

TypeScript (2012):

Microsoft tarafından geliştirilmiş, JavaScript üzerine tip güvenliği ekleyen bir dil. Büyük projelerde kodun daha anlaşılır ve hatasız olmasını sağlar. TypeScript derlenerek standart JavaScript'e dönüştürülür ve tüm modern tarayıcılarda çalışır.

Julia (2012):

Yüksek performanslı, dinamik ve çok amaçlı bir programlama dili. Bilimsel hesaplama, veri analizi ve yapay zekâ uygulamalarında hız ve kolaylık sağlar. Python ve MATLAB gibi dillerle rekabet eder.

Dart (2011):

Google tarafından geliştirilen, özellikle Flutter framework'ü ile mobil ve web uygulamaları geliştirmek için kullanılan dil. Hızlı derlenme ve modern özellikler sunar. Tek kod tabanıyla Android, iOS ve web uygulamaları oluşturmayı mümkün kılar.

Efe Çakmakcı

20231011085

Bilgisayar Programcılığı